东北大学硕士毕业设计

钢包重排规则的 LLM 启发式进化方法研究

指导教师：罗小川

答辩学生：杨通



目录

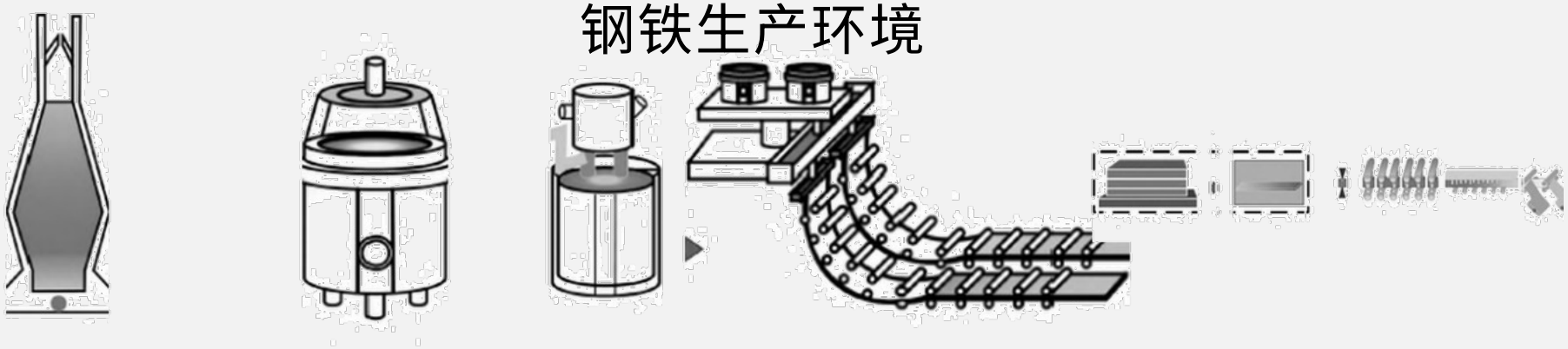
选题背景 01

研究思路 02

计划安排 03

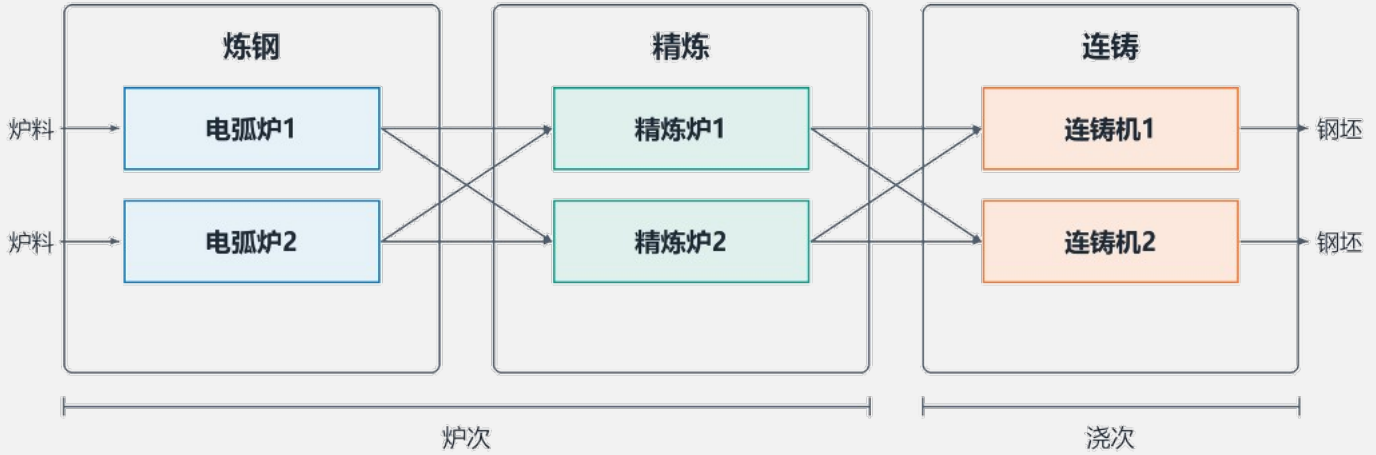
生产环境介绍

钢铁生产环境

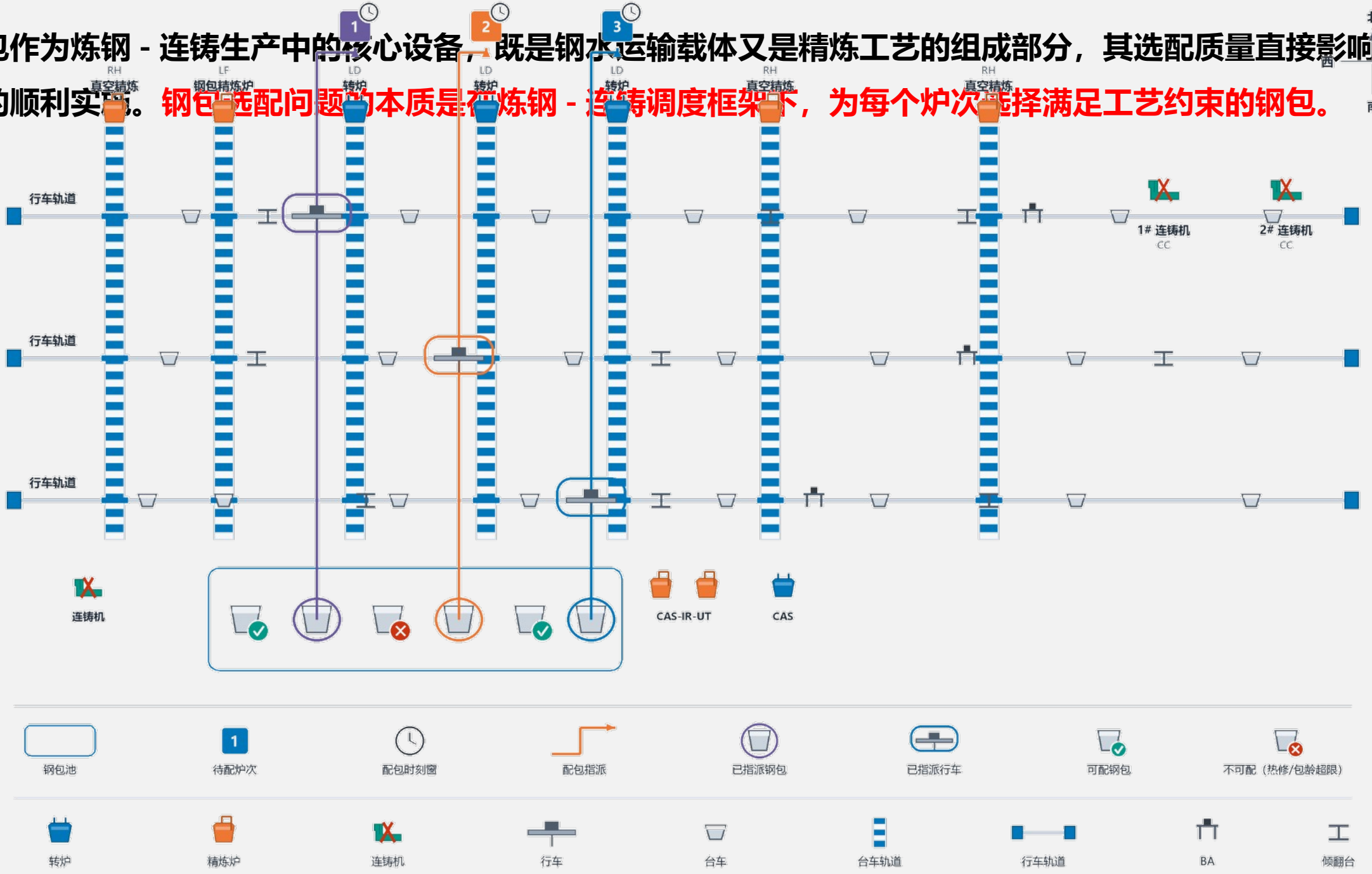


炼铁 → 炼钢 → 连铸 → 热轧

炼钢 – 连铸生产环节



钢包作为炼钢 - 连铸生产中的核心设备，既是钢水运输载体又是精炼工艺的组成部分，其选配质量直接影响生产调度的顺利实施。钢包选配问题的本质是在炼钢 - 连铸调度框架下，为每个炉次选择满足工艺约束的钢包。



研究目的

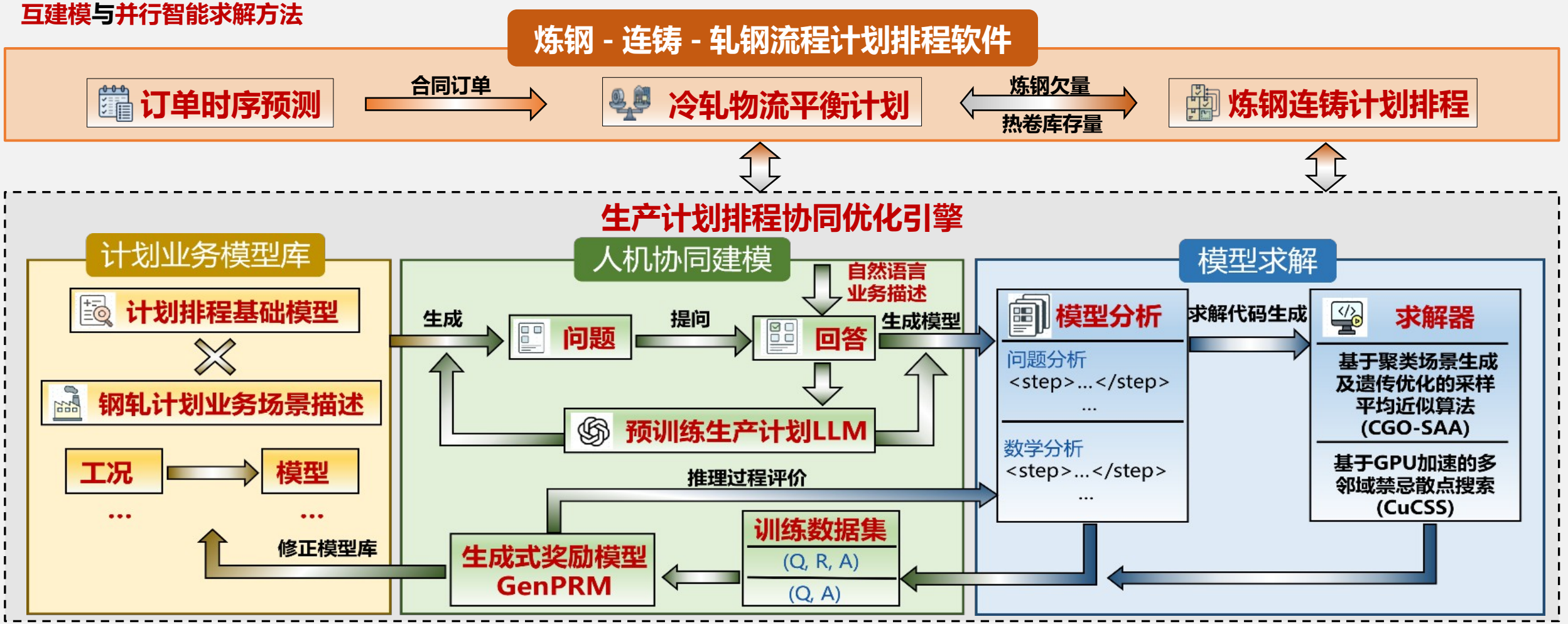


利用大语言模型（LLM）设计出不断进化的自动重排包的启发式算法

国内外研究现状

关键问题 钢轧计划**业务复杂缺乏统一建模框架**，设备、工艺、订单等不确定因素导致依赖**人员经验进行决策**

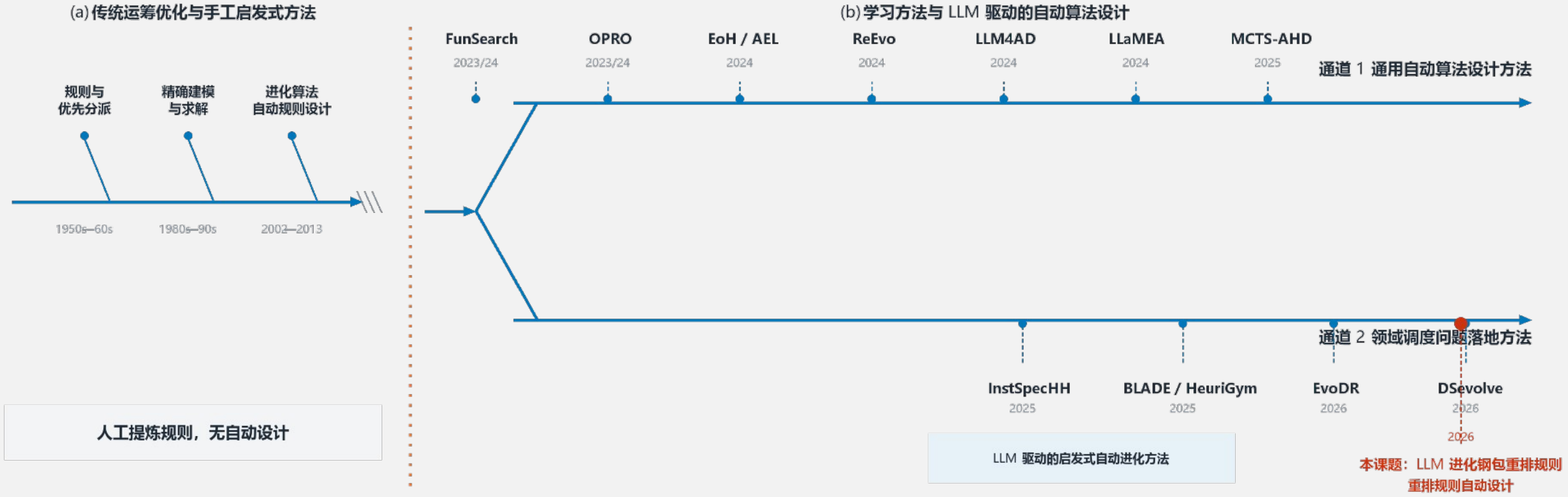
解决方案：构建基础模型 + 业务场景的**计划业务模型生成机制**，提出**自然语言业务描述**驱动的生产计划决策过程奖励模型的**自学习框架**，构建**人机交互建模**与**并行智能求解方法**

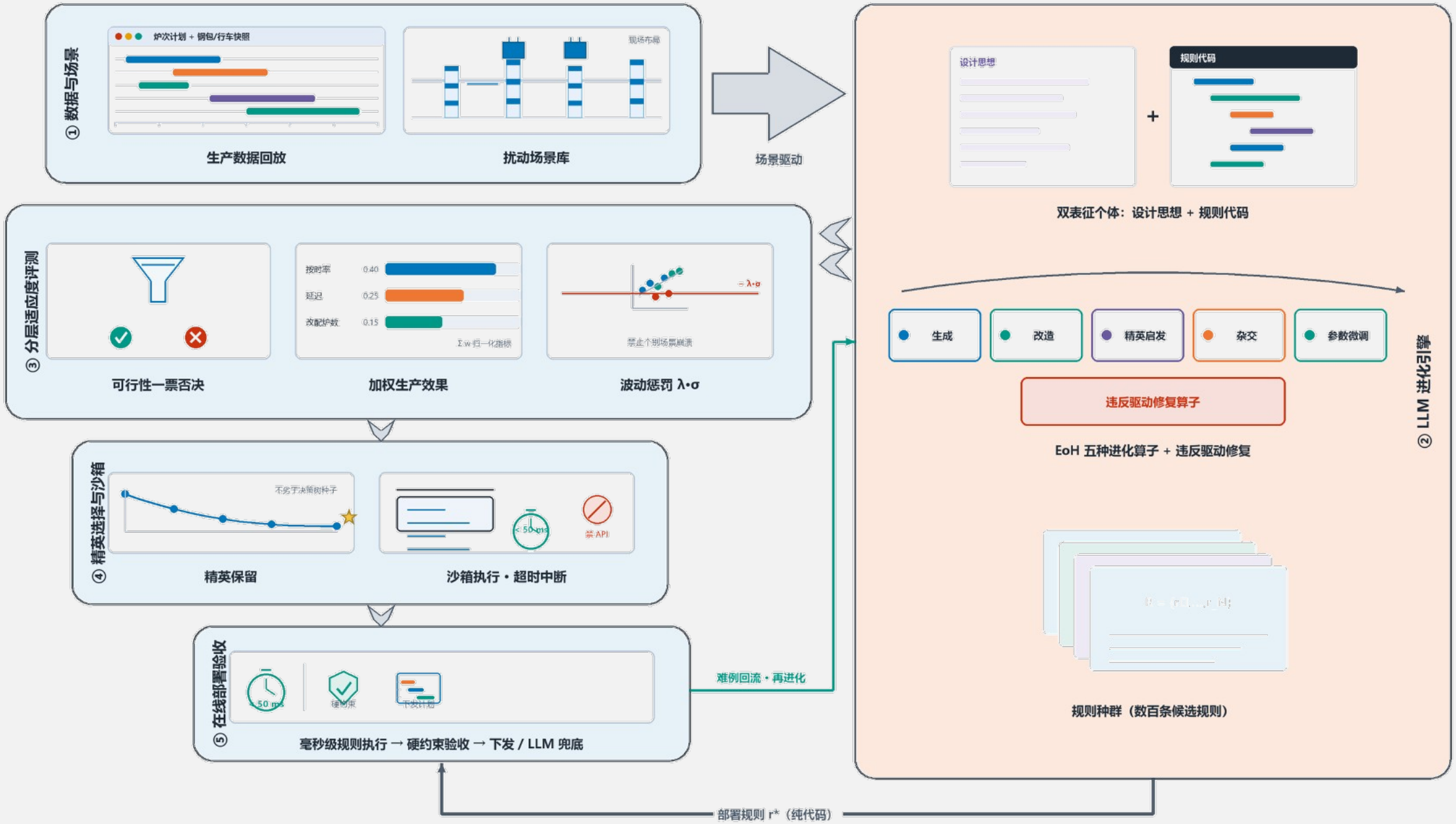


“计划问题生成—自然语言业务描述—计划排程模型生成—智能求解”的人机协同框架，替代传统人工经验驱动的建模方式，增强计划编制**的智能决策水平**。

国内外研究现状

关于钢包配包，主要分为传统运筹优化与手工启发式方法、学习方法与 LLM 驱动的启发式算法设计




① 数据与场景
炉次计划 + 钢包/行车快照
现场布局
生产数据回放
扰动场景库
场景驱动
设计思想
规则代码
双表征个体：设计思想 + 规则代码
③ 分层适应度评测
按时率 0.40
延迟 0.25
改配炉数 0.15
Σ w 归一化指标
禁止个别场景崩溃
可行性一票否决
加权生产效果
波动惩罚 λ·σ
生成
改造
精英启发
杂交
参数微调
违反驱动修复算子
EoH 五种进化算子 + 违反驱动修复
② LLM 进化引擎
④ 精英选择与沙箱
不劣于决策树种子
禁 API
精英保留
沙箱执行 · 超时中断
规则种群（数百条候选规则）
⑤ 在线部署验收
硬约束
下发计划
毫秒级规则执行 → 硬约束验收 → 下发 / LLM 兜底
难例回流 · 再进化
部署规则 r*（纯代码）

计划安排

03

阅读文献

复现 EOH 、 LLM4D

做配包规则、评测集

谢谢观看

炼钢－连铸生产资源调度研究

答辩学生：杨通



西南交通大学
Southwest Jiaotong University